Corrigé du DM 2

Exercice 1: Résoudre les équations suivantes:

1. $2x^2+6x+\frac{9}{2}=0$

$\Delta = 6^2-4\times2\times\frac{9}{2} = 0$

Cette équation admet donc une unique solution: $x_0 = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$

2. $-3x^2+x=-\frac{1}{4}$

$\Leftrightarrow -3x^2+x+\frac{1}{4} = 0$

$\Delta = 1^2-4\times-3\times\frac{1}{4}=1+3=4$

Cette équation admet donc deux solutions:

$x_1=\frac{-1+\sqrt{4}}{-6}=\frac{1}{6}$ et $x_2=\frac{-1-\sqrt{4}}{-6}=\frac{-3}{6}=\frac{-1}{2}$

3. $2x(5+2x)=-10-2x$

$\Leftrightarrow 10x+4x^2=-10-2x$

$\Leftrightarrow 4x^2+12x+10=0$

$\Delta = 12^2-4\times4\times10 = -216<0$

Cette équation n'admet aucune solution.

Exercice 2 : Le champ d'un agriculteur est un rectangle deux fois plus long que large. Si l'on ajoute 5 mètres à sa longueur et 20 mètres à sa largeur, on obtient une parcelle rectangulaire dont l'aire est un hectare.

Quelle est la superficie de ce champs ?

Soit x la largeur de ce champs, la longueur est alors de $2x$.

$(2x+5)(x+20)=10000$

$\Leftrightarrow 2x^2+40x+5x+100=10000$

$\Leftrightarrow 2x^2+45x-9900=0$

$\Delta = 45^2-4\times2\times(-9900) = 81225.$

Cette équation admet deux solutions :

$x_1=\frac{-45-\sqrt{81225}}{4}=-82,5<0$

$x_2=\frac{-45+\sqrt{81225}}{4}=60>0$

La largeur est de 60m et la longueur est de 120 m.

Exercice 3:

Soit ABC un triangle non aplati ayant trois angles aigus et H le projeté orthogonal de B sur la droite (AC).

1. Faire un schéma.

2. On note a =BC, b = AC, c=AB et h=BH.

Montrer que $h = c\sin\hat{A}$ et en déduire une formule pour calculer l'aire du triangle ABC.

Le triangle ABH est rectangle en H, par conséquent, $\sin\hat{A} = \frac{BH}{AB} \Leftrightarrow \sin\hat{A} = \frac{h}{c} \Leftrightarrow h = c\sin\hat{A}$

$$A_{ABC} = \frac{BH \times AC}{2} = \frac{bc\sin\hat{A}}{2}$$

3. Soit MNP un triangle tel que $\hat{M} = 53^\circ$, MN = 7 cm, MP = 6 cm et NP = 4 cm.

Déterminer l'aire du triangle MNP, arrondissez au dixième.

En reprenant la formule vue au 2, nous obtenons que

$$A_{MNP}, = \frac{MN \times MP\sin\hat{M}}{2} = \frac{6 \times 7 \times \sin(53°)}{2} = 21\sin(53°)$$

Par conséquent, l'aire de MNP mesure environ 16,8 cm².

Exercice 4: Soient p et q deux nombres réels. Dans le plan muni d'un repère, on considère les points $R(p;2q-3)$, $S(-p;-q)$, $T(-2-2p;q+3)$ et $U(-2;4q)$.

Montrer que, quelles que soient les valeurs de p et q, RSTU est un parallèlogramme.

RSTU est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{UT}$.

Déterminons les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{UT}$.

$\overrightarrow{RS}\begin{pmatrix} -p-p \\ -q-2q+3 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{RS}\begin{pmatrix} -2p \\ -3q+3 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{UT}\begin{pmatrix} -2-2p+2 \\ -q+3-4q \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{UT}\begin{pmatrix} -2p \\ -3q+3 \end{pmatrix}$

Par conséquent, quels que soient les valeurs de p et de q, $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{UT}$.

Par conséquent, quels que soient les valeurs de p et de q, RSTU est un parallèlogramme.